

二〇〇〇年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,-2,2)$ 的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 已知方程组
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$
 无解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等, 则 $P(A) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x), g(x)$ 是恒大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x) < 0$, 则当 $a < x < b$ 时, 有 $\dots\dots\dots$ ()

(A) $f(x)g(b) > f(b)g(x).$ (B) $f(x)g(a) > f(a)g(x).$
(C) $f(x)g(x) > f(b)g(b).$ (D) $f(x)g(x) > f(a)g(a).$

2. 设 $S: x^2+y^2+z^2=a^2 (z \geq 0)$, S_1 为 S 在第一卦限中的部分, 则有 $\dots\dots\dots$ ()

(A) $\iint_S x dS = 4 \iint_{S_1} x dS.$ (B) $\iint_S y dS = 4 \iint_{S_1} x dS.$
(C) $\iint_S z dS = 4 \iint_{S_1} x dS.$ (D) $\iint_S xyz dS = 4 \iint_{S_1} xyz dS.$

3. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则必收敛的级数为 $\dots\dots\dots$ ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}.$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2.$
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n}).$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1}).$

4. 设 n 维列向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m (m < n)$ 线性无关, 则 n 维列向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性无关的充分必要条件为 $\dots\dots\dots$ ()

(A) 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性表示.
(B) 向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 可由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示.
(C) 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 等价.
(D) 矩阵 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \dots, \beta_m)$ 等价.

5. 设二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 则随机变量 $\xi = X + Y$ 与 $\eta = X - Y$ 不相关的充分必要条件为……………()
- (A) $E(X) = E(Y)$. (B) $E(X^2) - [E(X)]^2 = E(Y^2) - [E(Y)]^2$.
 (C) $E(X^2) = E(Y^2)$. (D) $E(X^2) + [E(X)]^2 = E(Y^2) + [E(Y)]^2$.

三、(本题满分 5 分)

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right).$$

四、(本题满分 6 分)

设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, g 具有二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

五、(本题满分 6 分)

计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以点 $(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R > 1$), 取逆时针方向.

六、(本题满分 7 分)

设对于半空间 $x > 0$ 内任意的光滑有向封闭曲面 S , 都有

$$\oiint_S x f(x) dy dz - x y f(x) dz dx - e^{2x} z dx dy = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有连续的一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$.

七、(本题满分 6 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{x^n}{n}$ 的收敛区域, 并讨论该区间端点处的收敛性.

八、(本题满分 7 分)

设有一半径为 R 的球体, P_0 是此球的表面上的一个定点, 球体上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比 (比例常数 $k > 0$), 求球体的重心位置.

九、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^{\pi} f(x) dx = 0$, $\int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = 0$. 试证: 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

十、(本题满分 6 分)

设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 其中 E 为 4 阶单位矩阵, 求矩阵 B .

十一、(本题满分 8 分)

某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计, 然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其他生产部门, 其缺额由招收新的非熟练工补齐, 新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工. 设第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n, y_n 记成向量 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

(I) 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的关系式并写成矩阵形式: $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$;

(II) 验证 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的两个线性无关的特征向量, 并求出相应的特征值;

(III) 当 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 时, 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$.

十二、(本题满分 8 分)

某流水生产线上每个产品不合格的概率为 p ($0 < p < 1$), 各产品合格与否相互独立, 当出现一个不合格产品时即停机检修. 设开机后第一次停机时已生产了产品的个数为 X , 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

十三、(本题满分 8 分)

设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 为未知参数, 又设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的一组样本观测值, 求参数 θ 的最大似然估计值.

二〇〇〇年考研数学试卷二真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2^{xy} = x + y$ 所确定, 则 $dy|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 曲线 $y = (2x-1)e^{1/x}$ 的斜渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{pmatrix}$, E 为 4 阶单位矩阵, 而且 $B = (E+A)^{-1}(E-A)$, 则 $(E+B)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(x) = \frac{x}{a+e^{bx}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则常数 a, b 满足..... ()
(A) $a < 0, b < 0$. (B) $a > 0, b > 0$. (C) $a \leq 0, b > 0$. (D) $a \geq 0, b < 0$.

2. 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$, 且 $f'(0) = 0$, 则..... ()
(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
(C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

3. 同试卷一第二 [1] 题.

4. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} \right) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2}$ 为..... ()
(A) 0. (B) 6. (C) 36. (D) ∞ .

5. 具有特解 $y_1 = e^{-x}, y_2 = 2xe^{-x}, y_3 = 3e^x$ 的 3 阶常系数齐次线性微分方程是.. ()
(A) $y''' - y'' - y' + y = 0$. (B) $y''' + y'' - y' - y = 0$.
(C) $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$. (D) $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$.

三、(本题满分 5 分)

设 $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 计算 $\int f(x) dx$.

四、(本题满分 5 分)

设 xOy 平面上有正方形 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 及直线 $l: x + y = t$ ($t \geq 0$). 若 $S(t)$ 表示正方形 D 位于直线 l 左下方部分的面积, 试求 $\int_0^x S(t) dt$ ($x \geq 0$).

五、(本题满分 5 分)

求函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^n(0)$ ($n \geq 3$).

六、(本题满分 6 分)

设函数 $S(x) = \int_0^x |\cos t| dt$,

(I) 当 n 为正整数, 且 $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ 时, 证明 $2n \leq S(x) < 2(n+1)$;

(II) 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x}$.

七、(本题满分 7 分)

某湖泊的水量为 V , 每年排入湖泊内含污染物 A 的污水量为 $\frac{V}{6}$, 流入湖泊内不含 A 的水量为 $\frac{V}{6}$, 流出湖泊的水量为 $\frac{V}{3}$, 已知 1999 年底湖中 A 的含量为 $5m_0$, 超过国家规定指标. 为了治理污染, 从 2000 年初起, 限定排入湖泊中含 A 污水的浓度不超过 $\frac{m_0}{V}$. 问至多需要经过多少年, 湖泊中污染物 A 的含量降至 m_0 以内? (注: 设湖水中 A 的浓度是均匀的.)

八、(本题满分 6 分)

同试卷一第九题.

九、(本题满分 7 分)

已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数, 它在 $x=0$ 的某个邻域内满足关系式

$$f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + \alpha(x),$$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时比 x 高阶的无穷小, 且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6, f(6))$ 处的切线方程.

十、(本题满分 8 分)

设曲线 $y = ax^2$ ($a > 0, x \geq 0$) 与 $y = 1 - x^2$ 交于点 A , 过坐标原点 O 和点 A 的直线与曲线 $y = ax^2$ 围成一平面图形. 问 a 为何值时, 该图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积最大? 最大体积是多少?

十一、(本题满分 8 分)

函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0)=1$ 且满足等式

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt = 0,$$

(I) 求导数 $f'(x)$;

(II) 证明: 当 $x \geq 0$ 时, 不等式 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.

十二、(本题满分 6 分)

设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}, A = \alpha\beta^T, B = \beta^T\alpha$. 其中 β^T 是 β 的转置, 求解

$$\text{方程 } 2B^2A^2x = A^4x + B^4x + \gamma.$$

十三、(本题满分 7 分)

已知向量组 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} b \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 与向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 =$

$\begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}$ 具有相同的秩, 且 β_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 求 a, b 的值.

二〇〇〇年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 f, g 均可微, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.
2. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{2-x}} =$ _____.
3. 若四阶矩阵 A 与 B 相似, 矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 则行列式 $|B^{-1} - E| =$ _____.
4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1/3, & x \in [0, 1]; \\ 2/9, & x \in [3, 6]; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 若 k 使得 $P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}$, 则 k 的取值范围是 _____.
5. 假设随机变量 X 在区间 $[-1, 2]$ 上服从均匀分布, 随机变量 $Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } X > 0; \\ 0, & \text{若 } X = 0; \\ -1, & \text{若 } X < 0. \end{cases}$ 则方差 $D(Y) =$ _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设对任意的 x , 总有 $\varphi(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [g(x) - \varphi(x)] = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ()
(A) 存在且一定等于零. (B) 存在但不一定等于零.
(C) 一定不存在. (D) 不一定存在.
2. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处可导, 则函数 $|f(x)|$ 在点 $x = a$ 处不可导的充分条件是..... ()
(A) $f(a) = 0$ 且 $f'(a) = 0$. (B) $f(a) = 0$ 且 $f'(a) \neq 0$.
(C) $f(a) > 0$ 且 $f'(a) > 0$. (D) $f(a) < 0$ 且 $f'(a) < 0$.
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是四元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的三个解向量, 且秩 $r(A) = 3$, $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\alpha_2 + \alpha_3 = (0, 1, 2, 3)^T$, c 表示任意常数, 则线性方程组 $AX = b$ 的通解 $X =$ ()
(A) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$.

4. 设 A 为 n 阶实矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, 则对于线性方程组 (I): $AX = 0$ 和 (II): $A^TAX = 0$, 必有……………()
- (A) (II) 的解是 (I) 的解, (I) 的解也是 (II) 的解.
 (B) (II) 的解是 (I) 的解, 但 (I) 的解不是 (II) 的解..
 (C) (I) 的解不是 (II) 的解, (II) 的解也不是 (I) 的解..
 (D) (I) 的解是 (II) 的解, 但 (II) 的解不是 (I) 的解.
5. 在电炉上安装了 4 个温控器, 其显示温度的误差是随机的. 在使用过程中, 只要有两个温控器显示的温度不低于临界温度 t_0 , 电炉就断电. 以 E 表示事件 “电炉断电”, 而 $T_{(1)} \leq T_{(2)} \leq T_{(3)} \leq T_{(4)}$ 为 4 个温控器显示的按递增顺序排列的温度值, 则事件 E 等于事件……………()
- (A) $\{T_{(1)} \geq t_0\}$. (B) $\{T_{(2)} \geq t_0\}$. (C) $\{T_{(3)} \geq t_0\}$. (D) $\{T_{(4)} \geq t_0\}$.

三、(本题满分 6 分)

求微分方程 $y'' - 2y' - e^{2x} = 0$ 满足条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$.

四、(本题满分 6 分)

计算二重积分 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} d\sigma$, 其中 D 是由曲线 $y = -a + \sqrt{a^2 - x^2} (a > 0)$ 和直线 $y = -x$ 围成的区域.

五、(本题满分 6 分)

假设某企业在两个相互分割的市场上出售同一种产品, 两个市场的需求函数分别是

$$P_1 = 18 - Q_1, P_2 = 12 - Q_2,$$

其中 P_1 和 P_2 分别表示该产品在两个市场的价格 (单位: 万元/吨), Q_1 和 Q_2 分别表示该产品在两个市场的销售量 (即需求量, 单位: 吨), 并且该企业生产这种产品的总成本函数是 $C = 2Q + 5$, 其中 Q 表示该产品在两个市场的销售总量, 即 $Q = Q_1 + Q_2$.

- (I) 如果该企业实行价格差别策略, 试确定两个市场上该产品的销售量和价格, 使该企业获得最大利润;
 (II) 如果该企业实行价格无差别策略, 试确定两个市场上该产品的销售量及其统一的价格, 使该企业的总利润最大化; 并比较两种价格策略下的总利润大小.

六、(本题满分 7 分)

求函数 $y = (x - 1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 的单调区间和极值, 并求该函数图形的渐近线.

七、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x \, dx, n = 0, 1, 2, \dots, \text{ 求 } \sum_{n=0}^{\infty} I_n.$$

八、(本题满分 6 分)

同试卷一第九题.

九、(本题满分 8 分)

设向量组 $\alpha_1 = (a, 2, 10)^T$, $\alpha_2 = (-2, 1, 5)^T$, $\alpha_3 = (-1, 1, 4)^T$, $\beta = (1, b, c)^T$. 试问 a, b, c 满足什么条件时,

(I) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示唯一?

(II) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

(III) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示不唯一? 并求出一般表达式.

十、(本题满分 9 分)

设有 n 元实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2,$$

其中 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为实数. 试问: 当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足何种条件时, 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型?

十一、(本题满分 8 分)

假设 0.50, 1.25, 0.80, 2.00 是来自总体 X 的简单随机样本值. 已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$.

(I) 求 X 的数学期望 EX (记 EX 为 b);

(II) 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间;

(III) 利用上述结果求 b 的置信度为 0.95 的置信区间.

十二、(本题满分 8 分)

设 A, B 是二随机事件; 随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 出现} \\ -1, & \text{若 } A \text{ 不出现} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } B \text{ 出现} \\ -1, & \text{若 } B \text{ 不出现} \end{cases}$$

试证明随机变量 X 和 Y 不相关的充分必要条件是 A 与 B 相互独立.

二〇〇〇年考研数学试卷四真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. $\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 若 $a > 0, b > 0$ 均为常数，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{3}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $\alpha = (1, 0, -1)^T$ ，矩阵 $A = \alpha \alpha^T$ ， n 为正整数，则 $|kE - A^n| = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 已知 4 阶矩阵 A 相似于 B ， A 的特征值为 2, 3, 4, 5， E 为 4 阶单位矩阵，则行列式 $|B - E| = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 同试卷三第一 [5] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 同试卷三第二 [1] 题.

2. 同试卷三第二 [2] 题.

3. 同试卷三第二 [3] 题.

4. 设 A, B, C 三个事件两两独立，则 A, B, C 相互独立的充分必要条件是……()
(A) A 与 BC 独立. (B) AB 与 $A \cup C$ 独立.
(C) AB 与 AC 独立. (D) $A \cup B$ 与 $A \cup C$ 独立.

5. 同试卷三第二 [5] 题.

三、（本题满分 6 分）

已知 $z = u^v$ ， $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ ， $v = \arctan \frac{y}{x}$ ，求 dz .

四、（本题满分 6 分）

计算 $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{1+x} + e^{3-x}}.$

五、（本题满分 6 分）

同试卷三第五题.

六、（本题满分 7 分）

同试卷三第六题.

七、(本题满分 6 分)

设 $f(x, y) = \begin{cases} x^2 y, & 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 2x\}$

八、(本题满分 6 分)

同试卷一第九题.

九、(本题满分 8 分)

同试卷三第九题.

十、(本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$, 已知 A 有三个线性无关的特征向量, $\lambda = 2$ 是 A 的二重特征值. 试求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角形矩阵.

十一、(本题满分 8 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \frac{1}{2}[\phi_1(x, y) + \phi_2(x, y)]$, 其中 $\phi_1(x, y)$ 和 $\phi_2(x, y)$ 都是二维正态密度函数, 且它们对应的二维随机变量的相关系数分别为 $\frac{1}{3}$ 和 $-\frac{1}{3}$, 它们的边缘密度对应的随机变量的数学期望都是 0, 方差都是 1.

(I) 求随机变量 X 和 Y 的密度函数 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$.

(II) 求 X 和 Y 的相关系数 ρ .

(III) 问 X 和 Y 是否独立? 为什么?

十二、(本题满分 8 分)

同试卷三第十二题.